米醋电子工作室国一训练题2
信号发生器



一、基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
3. 程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程压缩

包，压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含

以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。

4. 请勿上传与作品工程文件无关的其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被

评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 30MB 以内。

5. 竞赛板配置
   - 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
   - 键盘工作模式跳线 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。
   - 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置

要求的作品将被评为零分。

二、硬件使用

DA，串口，NE555，数码管，LED，矩阵键盘

三、功能描述

3.1 功能概述

1. 波形发生功能：利用DAC模块输出三种基本波形（正弦波、方波、三角波）。
2. 频率测量功能：测量NE555产生的频率信号，并在数码管上显示测量结果。
3. 串口通信功能：接收波形控制命令，发送频率测量结果。
4. 显示功能：数码管显示当前波形参数或测量频率，LED指示工作状态。
5. 按键控制功能：通过矩阵键盘切换工作模式及调节参数。

3.2 性能要求

1. 波形发生
   - 波形类型：正弦波、方波、三角波
   - 频率范围：1Hz - 100Hz
   - 幅值范围：0V - 5V
   - 方波占空比：10% - 90%
   - 波形输出精度：±3%
2. 频率测量
   - 测量精度：±5%
   - 测量响应时间：≤0.5秒
3. 按键响应时间：≤0.1秒
4. 显示刷新时间：≤0.5秒
5. 串口通信响应时间：≤0.5秒

3.3 工作模式

系统有两种工作模式："波形发生"和"频率测量"。

1. "波形发生"模式：系统输出设定的波形参数，并显示当前波形的参数值。
2. "频率测量"模式：系统测量输入频率信号，并显示测量结果。

3.4 通信功能

串口通信配置：波特率9600bps，8个数据位，1个停止位，无校验。

1. 波形控制命令格式
   - 正弦波设置：`WAVE,SIN,frequency,amplitude`
   - 方波设置：`WAVE,SQR,frequency,amplitude,duty`
   - 三角波设置：`WAVE,TRI,frequency,amplitude`

   参数说明：
   - frequency：频率值，单位Hz，取值范围1-100
   - amplitude：幅值，单位V，取值范围0-5
   - duty：占空比，单位%，取值范围10-90，仅方波有效

   > 设置100Hz，3V的正弦波
   > WAVE,SIN,100,3
   > 设置10Hz，3V，占空比50%的方波
   > WAVE,SQR,10,3,50
   > 设置1Hz，3V的三角波
   > WAVE,TRI,1,3

   应答格式：
   - 指令正确：`OK`
   - 指令错误或参数超范围：`ERROR`
2. 频率查询命令
   - 发送：`FREQ?`
   - 应答：`FREQ,value`（value为测量到的频率值(P34测量结果)，单位Hz）

> FREQ,1000

3.5 显示功能（均需要高位熄灭）

1. 波形发生模式显示

```
W 1 0 1 0 0 3. 5
```

   - W：波形发生模式标识
   - 1：波形类型（1-正弦波，2-方波，3-三角波）
   - 100：频率值（Hz）
   - 3.5：幅值（V）

2. 频率测量模式显示

```
F 0 0 1 2 3 4 5
```

   - F：频率测量模式标识
   - 12345：测量频率值（Hz）

3. LED指示

   - L1：工作模式指示（波形发生-常亮，频率测量-闪烁100ms亮100ms灭）
   - L2：正弦波指示
   - L3：方波指示
   - L4：三角波指示
   - L5：工作状态指示（正常-常亮，异常<指令错误>-闪烁100ms亮100ms灭）

3.6 按键功能

基本功能键

- **S4**：模式切换键（波形发生/频率测量）
- **S5**：波形选择键（正弦波/方波/三角波）
- **S8**：参数选择键（频率/幅值/占空比）

参数调整键

- **S12**：减小参数值
- **S13**：增大参数值

参数调整规则（到达最小值后切到最大值，到达最大值后切到最小值）

频率调整

- **范围与步长**：
  - 1Hz-100Hz：步长 1Hz

幅值调整

- **范围**：0V-5V
- **步长**：0.1V

占空比调整

- **适用于**：方波模式
- **范围**：10%-90%
- **步长**：10%

按键技术要求

- 所有按键均采用硬件消抖处理
- 按键操作不干扰数据采集和显示过程
- 参数自动限制在有效范围内，防止越界

四、初始状态

1. 工作模式：波形发生
2. 波形类型：正弦波
3. 频率：100Hz
4. 幅值：3.0V
5. 占空比：50%（方波模式使用）